דף בוחן עצמי: הערכת פרמטרים חבויים

ענו על השאלות במילים שלכם, בלי להיעזר בשקפים. אחר כך חזרו לחומר ובדקו היכן התשובה שלכם הייתה מדויקת והיכן היא חסרה.

חלק א המודל המייצר

1. **מהי מטרתה של הסטטיסטיקה במדע אמפירי?**

2. **מהו מודל מייצר (generative model), וכיצד הוא מתאר את האופן שבו נוצרות התצפיות?**

3. **מהו פרמטר חבוי (latent parameter), ומהי הסקה לאחור (inverse inference)?**

4. **מהי פונקציית הנראות (likelihood), ומה היא מכמתת?**

5. **כיצד תרם יעקב ברנולי לפיתוח תפיסת המודל המייצר?**

חלק ב — הגישה הבייסיאנית (Bayesian)

6. **מהי ההתפלגות הפוסטריורית (posterior distribution), ומה היא מבטאת?**

7. **מהו טווח האמינות (credible interval), וכיצד מפרשים אותו?**

8. **מהי הסתברות הכיוון (probability of direction), ומה היא אומרת על הפרמטר?**

9. **מהו אזור השקילות המעשית (region of practical equivalence, ROPE), וכיצד מכריעים בעזרתו?**

10. **מה תרמו תומאס בייס ופייר-סימון לאפלאס לפיתוח ההסקה הבייסיאנית?**

11. כיצד הגישה הבייסיאנית מתמודדת עם בעיית ההסקה לאחור? מהם יתרונותיה וחסרונותיה?

יתרונות	חסרונות

חלק ג הגישה השכיחותנית (frequentist)

12. מהו אומד הנראות המקסימלית (maximum likelihood estimate)?

13. מהי התפלגות הדגימה (sampling distribution)?

14. מהו ערך p (p-value), ותחת איזו הנחה הוא מחושב?

15. **מהו רווח בר-סמך (confidence interval), וכיצד יש לפרש אותו?**

16. **מה רצה רונלד פישר להדגים בניסוי טעימת התה (lady tasting tea) כשהציג את דרך החשיבה השכיחותנית?**

17. **כיצד הגישה השכיחותנית מתמודדת עם בעיית ההסקה לאחור? מהם יתרונותיה וחסרונותיה?**

יתרונות	חסרונות